

Modelado y Programación

Proyecto 02 : Índice de cobertura nubosa

Descripción del proyecto

Este proyecto se centra en calcular el Índice de Cobertura Nubosa (CCI) a partir de imágenes capturadas por una estación de registro atmosférico. La estación toma fotografías del cielo cada 15 minutos utilizando una lente gran angular de 360 grados. Las imágenes se almacenan en formato JPEG y se desea determinar la proporción de la bóveda celeste cubierta por nubes. Para ello, se utilizara el CCI, que representa el cociente entre el número de píxeles clasificados como nube y el número total de píxeles en el área de interés de la imagen. El objetivo del proyecto es analizar las imágenes y calcular el CCI para comprender el nivel de cobertura nubosa en cada fotografía capturada.

Para resolver la tarea, nos basaremos en el proceso de solución de problemas visto en clase. A continuación, se mostrara nuestro análisis del mismo, la plantación de la solución (el algoritmo y herramientas que usaremos), entre otras cosas como los reportes de las juntas.

Entrada del programa

El programa recibe como entrada el nombre de un archivo de imagen en formato **JPEG** con las siguientes características:

- Ancho: 4,368 píxeles
- Alto: 2,912 píxeles
- Centro de la imagen: Columna 2184 y Renglón 1456
- Tamaño del archivo: Alrededor de 32MB
- El área de interés es un círculo de radio aproximado de 1324 píxeles contenido en el rectángulo de la imagen. Cada píxel tiene tres componentes de color: R (rojo), G (verde) y B (azul).
- El programa también puede recibir una bandera "S" (mayúscula o minúscula) como parámetro opcional. Si se proporciona esta bandera, el programa generará una imagen en blanco y negro con las nubes en blanco y el cielo en negro.

Salida del programa

El programa desplegará en la salida estándar el índice de cobertura nubosa (CCI), calculado como el cociente entre el número de píxeles clasificados como "nube" el número total de píxeles en el área de interés de la imagen.

Si se invoca al programa con la bandera "S", también generará una imagen en formato JPEG o PNG en blanco y negro con las nubes en blanco y el cielo en negro. El nombre del archivo de imagen de salida será similar al del archivo de entrada, pero con el sufijo "-seg" añadido antes de la extensión.

Fuentes utilizadas:

- 1)
- 2)
- 3)